

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

4、夏季在维持 20℃的室内工作，穿衬衫感到舒适，而冬季在保持 20℃的室内工作时，穿衬衫却感觉到冷，这是为什么？试从传热的观点分析原因。

得分 一、简答题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

1、系统中熵的变化包括哪几部分？各部分是由什么原因引起的？

5、简述热力学第一定律的实质。

2、没有盛满开水的热水瓶，其瓶塞有时被自动顶开，有时被自动吸紧，这是什
么原因？试用热力学的观点解释。

6、简述热力学第二定律的两种表述。

3、“若从某一初态经不可逆与可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的
 $\Delta S'$ 必大于可逆途径的 ΔS ” 这种说法是否正确？为什么？

座位号

姓名

学号

专业班级

院（系）

线

订

装

7、论述并绘图说明正向卡诺循环以及逆向卡诺循环的特征，并给出循环热效率以及工作系数的表达形式。

2、在一次测定流体横向流过单根圆管的对流传热实验中，得到下列数据：(1) 管壁平均温度 $t_w=69^{\circ}\text{C}$ ，空气温度 $t_f=20^{\circ}\text{C}$ ，管道外径 $d=14\text{mm}$ ，加热段长 80mm ，输入加热段的功率为 8.5W ，全部热量通过对流换热传给空气，试问此时的对流换热表面传热系数 h 多大？(2) 同样几何尺寸的管道，若采用温度为 20°C 的冷水进行冷却 ($h=1450\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$)，全部热量通过对流换热传给冷水，当壁面温度为 69°C 时，则输入段的加热功率为多少？

得分

二、计算题 (共 3 小题，每小题 14 分，共 42 分)

1、一块厚度 $\delta=50\text{mm}$ 的平板，两侧表面分别维持在 $t_{w1}=300^{\circ}\text{C}$ 、 $t_{w2}=100^{\circ}\text{C}$ 。试求下列条件下通过单位截面积的导热量：(1)材料为铜， $\lambda=375\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ；(2)材料为钢， $\lambda=36.4\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ；(3)材料为铬砖， $\lambda=2.32\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ；(4)材料为硅藻土， $\lambda=0.242\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

3. 一台卡诺热机从温度为 652°C 的高温热源吸热 500kJ ，并向温度为 30°C 低温热源放热，分析并计算：(1) 此卡诺热机的热效率；(2) 向低温热源的散热量。

得分

三、计算题（共 1 小题，每小题 16 分，共 16 分）

1、下图为某大型火力发电厂的蒸汽动力装置循环过程示意图，

- (1) 请写出图中主要的循环装置名称。
- (2) 如果此循环按照朗肯循环进行，每个设备经历什么样的热力过程？画出朗肯循环的 $T-s$ 图。
- (3) 根据朗肯循环的热效率公式，写出提高电厂热效率的方法；
- (4) 结合目前碳减排和前碳中和的目标，电厂层面要降低碳减排，需要采取哪些具体措施？

